## AI 原生数据底座上层引擎：训练流、检索与多级 KV 池

预训练数据湖（Tar / Lance）
分片顺序流 + NVDEC 硬解码

RAG 向量库（HNSW / DiskANN）
近存扫描 IKS + 留出集门控

多级 KV 池（Mooncake 池化）
块连续打包 + CacheBlend

万级沙箱镜像（DSec EROFS）
按需块拉取 + overlayfs 层

## 底层传输协议栈与持久化介质：内核旁路 + 链式复制 + 闪存对齐

零拷贝传输通路
GDS P2P DMA
io_uring / USRBIO

→

DeepSeek 3FS
CRAQ 全副本强一致
磁盘/网卡 2.24× 超配

→

闪存介质治理
ZNS 顺序追加区
写准入守住 DWPD

**全栈协同：消除元数据风暴、Root Complex 绕行、读放大与 GC 尾延迟**